BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2024

CHEMISTRY

Past Paper 2024 • Paper Code: 5485 / 5488

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper : I (Objective)

پرچہ: I (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5485

Note: Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں متعلقہ جوابی کاپی / ببل شیٹ پر اس سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. Identify the Isotope produced during Fission of U – 235 :

(A) Sr (B) Co

(C) Ba (D) As

U – 235 کی فشن کے دوران پیدا ہونے والے آئسوٹوپ کی شناخت کیجیے:

Q2. The Removal of Electrons from an Atom gives :

(A) Anion
(B) Molecule
(C) Molecular Ion
(D) Cation

ایٹم سے الیکٹرونز کے اخراج سے بنتا ہے :

(A) اینائن
(B) مالیکیول
(C) مالیکیولر آئن
(D) کیٹائن

Q3. The Mass of One Molecule of Water is :

(A) 18 amu
(B) 18 g
(C) 18 mg
(D) 18 kg

پانی کے ایک مالیکیول کا ماس کتنا ہے :

Q4. Identify the General Electronic Configuration of Boron Family :

(A) ns^1
(B) ns^2
(C) $ns^2\ np^2$
(D) $ns^2\ np^1$

بورون فیملی کی عمومی الیکٹرانک کنفیگریشن کی شناخت کیجیے :

Q5. Vapour Pressure of Water in mmHg at 40°C is :

(A) 17.5
(B) 149.4
(C) 55.3
(D) 355.1

40°C پر پانی کا ویپر پریشر mmHg میں ہوتا ہے :

Q6. Which one of the following is an Electrons' Deficient Molecule :

(A) NH_3
(B) BF_3
(C) N_2
(D) O_2

درج ذیل میں سے کس مالیکیول میں الیکٹرونز کی کمی پائی جاتی ہے :

Q7. A Bond formed between two Non Metals is expected to be :

(A) Ionic
(B) Covalent
(C) Coordinate Covalent
(D) Metallic

دو نان میٹلز کے درمیان بننے والا بانڈ ممکنہ طور پر ہو گا :

(A) آئیونک
(B) کوویلنٹ
(C) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ
(D) میٹلک

Q8. Which one of the following Solution contains more Water :

(A) 1 M
(B) 2 M
(C) 0.25 M
(D) 0.5 M

ان میں سے کس سلوشن میں پانی زیادہ ہوتا ہے :

Q9. Identify the Compound which is Weak Electrolyte :

(A) $Ca(OH)_2$
(B) H_2SO_4
(C) NaOH
(D) NaCl

اس کمپاؤنڈ کی شناخت کیجیے جو کمزور الیکٹرولائیٹ ہے :

Q10. Which one of the following Cell has Spontaneous Reaction :

(A) Downs Cell
(B) Nelson's Cell
(C) Electrolytic Cell
(D) Galvanic Cell

درج ذیل میں سے کس سیل میں ردِ عمل خود بخود ہوتا ہے :

(A) ڈاؤنز سیل
(B) نیلسن سیل
(C) الیکٹرولائٹک سیل
(D) گیلوانک سیل

Q11. If the number of Grams of Solute are Dissolved in 100 cm^3 of the Solution, the Percentage is :

(A) % m/v
(B) % m/m
(C) % v/m
(D) % v/v

اگر سولیوٹ کی گرامز میں مقدار کو 100 cm^3 سلوشن میں حل کیا جائے تو پرسنٹیج کہلاتی ہے :

Q12. Which one of the following Element is Malleable :

(A) Carbon
(B) Zinc
(C) Sulphur
(D) Phosphorus

درج ذیل میں سے کونسا ایلیمنٹ میلی ایبل ہے :

(A) کاربن
(B) زنک
(C) سلفر
(D) فاسفورس

Chemistry (Subjective)

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No.2 , Q.No.3 and Q.No.4 and Attempt any (02) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — Marks 30 = 2x15 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔

Q2.

(i) Define Variable Valency and also give one example.

ویری ایبل ویلنسی کی تعریف کیجیے اور ایک مثال بھی دیجیے۔

(ii) Define Formula Mass and also give one example.

فارمولا ماس کی تعریف کیجیے اور ایک مثال بھی دیجیے۔

(iii) How can you prove that Angular Momentum is Quantized?

آپ کیسے ثابت کریں گے کہ اینگولر مومنٹم کوانٹائزڈ ہوتا ہے؟

(iv) Define Nuclear Fission Reaction.

نیوکلیئر فشن ری ایکشن کی تعریف کیجیے۔

(v) Why and how are Elements Arranged in 4th Period?

ایلیمنٹس کو چوتھے پیریڈ میں کیوں اور کیسے ترتیب دیا گیا؟

(vi) Elements of a group are called Family. Explain it with suitable example.

گروپ کے ایلیمنٹس فیملی کہلاتے ہیں۔ اس کی وضاحت ایک مناسب مثال سے کیجیے۔

(vii) Who introduced the name of Periodic Table?

پیریاڈک ٹیبل کا نام کس نے متعارف کرایا؟

(viii) What do you know about Block?

آپ بلاک کے متعلق کیا جانتے ہیں؟

Q3.

(i) Define Double Covalent Bond and also give example.

ڈبل کوویلنٹ بانڈ کی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔

(ii) Why Boiling Point of Water is greater than Alcohol?

پانی کا بوائلنگ پوائنٹ الکوحل سے زیادہ کیوں ہے؟

(iii) Why HCl has Dipole-Dipole Forces of Attraction?

HCl کے اندر ڈائی پول-ڈائی پول فورسز کیوں ہیں؟

(iv) What is meant by Transition Temperature? Write Transition Temperature of Sulphur.

ٹرانزیشن ٹمپریچر سے کیا مراد ہے؟ سلفر کا ٹرانزیشن ٹمپریچر لکھیے۔

(v) What is the effect of Surface Area on Evaporation?

ایوپوریشن پر سطحی رقبہ کا کیا اثر ہوتا ہے؟

(vi) Describe any Two Characteristics of Colloids.

کولائیڈز کی کوئی دو خصوصیات بیان کیجیے۔

(vii) What is the difference between Saturated and Unsaturated Solution?

سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ سلوشن میں کیا فرق ہے؟

(viii) Why do we Stir Paints thoroughly before using?

ہم استعمال سے پہلے پینٹس کو اچھی طرح کیوں ہلاتے ہیں؟

Q4.

(i) What is the difference between Spontaneous and Non Spontaneous Reactions?

سپونٹینیس اور نان سپونٹینیس ری ایکشن میں کیا فرق ہے؟

(ii) Define Oxidation in terms of Hydrogen and Oxygen.

ہائیڈروجن اور آکسیجن کے حوالے سے "آکسیڈیشن" کی تعریف کیجیے۔

(iii) Find out Oxidation Number of "Sulphur" 'S' in H_2SO_4.

H_2SO_4 میں 'S' سلفر کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کیجیے۔

(iv) In Electroplating of Silver, from where do Ag^+ Ions come and where do they deposit?

سلور کی الیکٹرو پلیٹنگ کے دوران Ag^+ آئن کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جمع ہوتے ہیں؟

(v) Write two Physical Characteristics of Metals.

میٹلز کی دو طبعی خصوصیات تحریر کیجیے۔

(vi) Why 2nd Ionization Energy of Magnesium is higher than 1st one?

میگنیشیم کی دوسری آئنائزیشن انرجی پہلی سے زیادہ کیوں ہوتی ہے؟

(vii) What is the Trend of Non-Metallic Character in Group and Period?

گروپ اور پیریڈ میں نان میٹلک کریکٹر کا رجحان کیسا ہے؟

(viii) Write two uses of Calcium.

کیلشیم کے دو استعمال لکھیے۔

> Note: Part - II — Marks 18 = 2x9

> حصہ دوم

Q5.

(**الف**) [5] Differentiate between a Compound and a Mixture.

کمپاؤنڈ اور مکسچر میں فرق کیجیے۔

(**ب**) [4] Write down Four Properties of Ionic Compounds.

آئیونک کمپاؤنڈز کی چار خصوصیات تحریر کیجیے۔

Q6.

(**الف**) [5] What is the difference between Rutherford's Atomic Theory and Neil Bohr's Atomic Theory?

ردر فورڈ کی اٹامک تھیوری اور نیل بوہر کی اٹامک تھیوری کے درمیان فرق کیجیے۔

(ب) [4] Describe the Phenomenon of Diffusion in Liquids along with any two Factors which Influence on it.

مائع میں ڈفیوژن اور اس پر اثر انداز ہونے والے کوئی سے دو فیکٹرز کی وضاحت کیجیے۔

Q7.

(**الف**) [5] How can we prepare NaOH on Commercial Scale? Describe its Chemistry along with the Diagram.

صنعتی پیمانے پر سوڈیم ہائیڈرو آکسائیڈ کیسے تیار کیا جا سکتا ہے؟ ڈائیگرام کے ساتھ اس کی کیمسٹری بیان کریں۔

(ب) [4] Discuss the effect of Temperature on Solubility.

سولیوبیلٹی پر ٹمپریچر کے اثر پر بحث کیجیے۔

GROUP – II

Paper : I (Objective)

پرچہ: I (معروضی)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 5488

Note: Four choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number on the Objective Bubble Sheet. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

ہر سوال کے چار جوابات A، B، C، D دیے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں متعلقہ جوابی کاپی /ببل شیٹ پر اس سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین سے بھر دیں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پر کرنے یا کاٹ کر پر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہو گا۔

Q1. Which one of the following is a Molecular mass of O_2 in amu :

(A) 1.92×10^{-25} amu

(B) 53.12×10^{-24} amu

(C) 32 amu

(D) 16 amu

درج ذیل میں سے O_2 کا مالیکیولر ماس amu میں کونسا ہے:

Q2. Identify the General Electronic Configuration of Alkaline Earth Metals :

(A) ns^1 (B) $ns^2\ np^2$

(C) $ns^2\ np^1$ (D) ns^2

الکلائن ارتھ میٹلز کی عمومی الیکٹرانک کنفیگریشن کی شناخت کیجیے :

Q3. Which one of the following Isotope is used for Treatment of Cancer within the Body :

(A) C-14 (B) P-32

(C) Co-60 (D) Sr-90

درج ذیل میں سے کونسا آئسوٹوپ جسم کے اندر کینسر کے علاج میں استعمال ہوتا ہے :

Q4. Which one of the following Compound can be separated by Physical Means :

(A) Compounds (B) Radicals

(C) Elements (D) Mixtures

درج ذیل میں سے کس کے اجزاء کو طبعی طریقوں سے الگ الگ کیا جا سکتا ہے :

(A) کمپاؤنڈز **(B)** ریڈیکلز

(C) ایلیمنٹس **(D)** مکسچرز

Q5. How many Electrons does a Triple Covalent Bond Involve :

(A) 6 (B) 4

(C) 3 (D) 8

ٹرپل کوویلنٹ بانڈ میں کتنے الیکٹرونز حصہ لیتے ہیں :

Q6. Which one of the following is a Liquid in Solid Solution :

(A) Sugar in Water (B) Butter

(C) Salt in Water (D) Fog

ان میں سے کونسا سلوشن ٹھوس میں مائع ہے :

(A) پانی میں شوگر **(B)** مکھن

(C) پانی میں نمک **(D)** کہر

Q7. Vapour Pressure of Water in mmHg at 20°C is :

(A) 17.5 (B) 55.3

(C) 149.4 (D) 355.1

20°C پر پانی کا ویپر پریشر mmHg میں ہوتا ہے :

Q8. A Bond Formed between a Metal and Non Metal is expected to be :

(A) Covalent
(B) Ionic
(C) Coordinate Covalent
(D) Metallic

میٹل اور نان میٹل کے درمیان بننے والا بانڈ ممکنہ طور پر ہو گا :

(A) کوویلنٹ
(B) آئیونک
(C) کوآرڈینیٹ کوویلنٹ
(D) میٹلک

Q9. If a Solute in cm^3 is Dissolved in 100 cm^3 of the Solution, the Percentage is :

(A) % m/v
(B) % m/m
(C) % v/v
(D) % v/m

اگر سولیوٹ کو cm^3 میں cm^3 100 سلوشن میں حل کیا جائے تو پرسنٹیج کہلاتی ہے :

Q10. Which one of the following Metal burns with Brick Red Flame :

(A) Calcium
(B) Sodium
(C) Iron
(D) Magnesium

درج ذیل میں سے کوئی میٹل گرم ہونے پر سرخی مائل شعلہ کے ساتھ جلتی ہے :

(A) کیلشیم
(B) سوڈیم
(C) آئرن
(D) میگنیشیم

Q11. In the Redox Reaction between Zn and HCl, the Oxidizing Agent is :

(A) Zn
(B) Cl^-
(C) H_2
(D) H^+

زنک اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کے درمیان ریڈاکس ری ایکشن کے دوران آکسیڈائزنگ ایجنٹ کونسا ہوتا ہے :

Q12. Formation of Water from Hydrogen and Oxygen is :

(A) Acid – Base Reaction
(B) Redox Reaction
(C) Decomposition
(D) Neutralization

ہائیڈروجن اور آکسیجن سے پانی بننا کہلاتا ہے :

(A) اساس–تیزاب کا ری ایکشن
(B) ریڈاکس ری ایکشن
(C) تحلیل
(D) نیوٹرلائزیشن

Chemistry (Subjective)

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1.45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No.2 , Q.No.3 and Q.No.4 and Attempt any (02) questions from Part II. Write same Question No. and its Part No. as given in the Question Paper.

حصہ اول میں سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے ہر سوال کے (5-5) اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو کہ سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: Part - I — Marks 30 = 2x15 — Make diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو شکل بھی بنائیں۔

Q2.

(i) Define Element. How many Elements have been Discovered?

ایلیمنٹ کی تعریف کریں۔ کل کتنے ایلیمنٹس دریافت ہو چکے ہیں؟

(ii) Write down Two Characteristics of Free Radicals.

فری ریڈیکل کی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

(iii) Write down Two Properties of Neutron.

نیوٹران کی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

(iv) Define Nucleons.

نیوکلیانز کی تعریف کیجیے۔

(v) Define Dobereiner's Triads.

دوبرائنر کے ٹرائی ایڈز کی تعریف کیجیے۔

(vi) How the Properties of Elements are repeated after Regular Intervals?

ایلیمنٹس کی خصوصیات باقاعدہ وقفوں سے کیسے دہرائی جاتی ہیں؟

(vii) Why Shielding Effect of Electrons makes Cation Formation easy?

الیکٹرونز کا شیلڈنگ ایفیکٹ، کیٹائن کے بننے کے عمل کو کیوں آسان بناتا ہے؟

(viii) Define Atomic Radius.

اٹامک ریڈیئس کی تعریف کیجیے۔

Q3.

(i) Why HCl has Dipole – Dipole Forces of Attraction?

HCl کے اندر ڈائی پول–ڈائی پول فورسز کیوں ہیں؟

(ii) Write down any two Properties of Ionic Compounds.

آئیونک کمپاؤنڈ کی کوئی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

(iii) What type of Bond is formed in Nitrogen Molecule?

نائٹروجن کے مالیکیول میں کس قسم کا بانڈ ہوتا ہے؟

(iv) Define Density. What is the Density of Water?

ڈینسٹی کی تعریف کیجیے۔ پانی کی ڈینسٹی کتنی ہے؟

(v) Write any two Properties of Liquids.

مائع کی کوئی سی دو خصوصیات لکھیے۔

(vi) Write down any two differences between Solution and Suspensions.

سلوشن اور سسپینشنز میں کوئی سے دو فرق لکھیے۔

(vii) What is Unsaturated Solution? How it changes into Saturated Solution?

ان سیچوریٹڈ سلوشن کونسا ہوتا ہے؟ اسکو سیچوریٹڈ سلوشن میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے؟

(viii) What is Volume / Mass %?

والیوم / ماس % کیا ہے؟

Q4.

(i) Define "Reduction" in term of Hydrogen and Oxygen.

ہائیڈروجن اور آکسیجن کے حوالے سے "ریڈکشن" کی تعریف کیجیے۔

(ii) Differentiate between Strong and Weak Electrolytes.

طاقتور اور کمزور الیکٹرولائٹس میں فرق واضح کیجیے۔

(iii) Find out Oxidation Number of Sulphur "S" in Na_2SO_4.

Na_2SO_4 میں سلفر "S" کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کیجیے۔

(iv) Why O_2 is necessary for Rusting?

زنگ لگنے کے عمل کے لیے آکسیجن ضروری کیوں ہے؟

(v) How Oxygen Reacts with Group – I Metals?

آکسیجن گروپ–I کے میٹلز کے ساتھ کیسے ری ایکٹ کرتی ہے؟

(vi) Write two uses of Magnesium.

میگنیشیم کے دو استعمال تحریر کیجیے۔

(vii) What do you mean by 24 Carat Gold?

24 قیراط سونے کا کیا مطلب ہے؟

(viii) Why Valency of Chlorine is 1?

کلورین کی ویلنسی '1' کیوں ہوتی ہے؟

Note: Part - II — Marks 18 = 2x9

حصہ دوم

Q5.

(**الف**) [5] Define any five Branches of Chemistry.

کیمسٹری کی کوئی سی پانچ برانچز کی تعریف کیجیے۔

(**ب**) [4] Write down any four Properties of Metals.

میٹلز کی کوئی سی چار خصوصیات تحریر کیجیے۔

Q6.

(**الف**) [5] How were Cathode Rays Discovered? Explain it with Diagram.

کیتھوڈ ریز کیسے دریافت ہوئیں؟ شکل کی مدد سے وضاحت کیجیے۔

(ب) [4] Explain Evaporation is a Cooling Process and also write down any two Factors affecting on it.

وضاحت کیجیے کہ ایوپوریشن ٹھنڈک پیدا کرنے والا عمل ہے اور ایوپوریشن پر اثر انداز ہونے والے کوئی سے دو فیکٹرز بھی تحریر کیجیے۔

Q7.

(**الف**) [5] Describe the Rules for Assigning the Oxidation State.

آکسیڈیشن سٹیٹ یا آکسیڈیشن نمبر کی تفویض کے لیے قوانین بیان کریں۔

(ب) [4] Give four Characteristics of Colloids.

کولائیڈز کی چار خصوصیات بیان کریں۔